

# 감사결과 처분요구서

－ 신한울 제1건설소 전선 케이블 스크랩 무단 반출 건 －

2016. 04. 19.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>I . 감사 실시 개요</b>                           | 1  |
| 1. 감사 배경 및 목적                                 | 1  |
| 2. 감사 대상 및 중점                                 | 2  |
| 3. 감사 기간 및 인원                                 | 2  |
| <b>II . 감사결과 처분요구</b>                         | 3  |
| 1. 신한울 제1건설소 공사감독자들의 공사관리감독 소홀(경고·주의요구) ..... | 4  |
| 2. 건설소 시공사 협력업체의 사급자재 무단반출 피해액 회수(시정요구) ..... | 11 |
| 3. 사급자재 관리·감독 강화방안 및 재발방지대책 수립(제도개선) .....    | 14 |
| 원전 건설소 출입관련 규정 검토 및 개정(제도개선)                  |    |
| 4. 보안업무 취급 지침, 출입관리지침 검토 및 개정(제도개선) .....     | 25 |

# I . 감사 실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

원전 안전성 확보와 시공사, 협력사 등과의 유착 비리 등을 미연에 방지하고자 한국수력원자력 주식회사(이하 한수원이라 한다)에서 발주한 신규 원전 건설 현장을 중심으로 기동감찰 활동을 전개해 왔다.

그런데, 2015. 8. 22. “한울원자력본부(이하 한울본부라고 한다) 건설현장에서 전선 케이블 스크랩(포설작업후 남은 자투리 전선을 말하는 것으로서 이하 ‘폐케이블’이라고 한다)을 몰래 빼돌려 판매하고 있다”라는 취지의 익명의 전화 제보(1차)를 접수하고 예비 감사를 해 오던 중 2015. 11. 12.에도 동일 익명 제보자로부터 비교적 구체적인 정황이 포함된 같은 취지의 제보(2차)를 접수하였다.

☆☆☆☆팀은 신분 노출을 꺼리는 익명의 제보자를 설득 끝에 직접 만나 기초 자료와 진술을 확보하고 이를 토대로 폐케이블을 매입한 고물상 업주를 상대로 폐케이블의 출처를 확인한 바, 한울본부 신한울 제1건설소(신한울원자력 1,2호기) 주설비 공사 현장에서 포설작업을 하다 남은 것으로 밝혀졌다.

이에 따라서 반출된 폐케이블의 유출 경로를 조사하여 공사현장에서 폐케이블을 몰래 빼돌린 시공사의 하도급업체 직원을 특정하고 이와 관련하여 한수원 직원의 공모 및 유착 여부 등에 대하여 전반적으로 점검하고 그에 상응하는 조치를 취하고자 이번 감사를 실시하였다.

## 2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사에서는 위 제보 내용을 확인하는 것을 감사의 범위로 선정하였고, 다음 사항에 중점을 두었다.

- ▣ 신한울 제1건설소 폐케이ابل 무단반출자 특정
- ▣ 한수원 직원 또는 건설시공사 직원과의 공모, 유착 등 관련성 여부
- ▣ 사급자재 재고 관리 현황
- ▣ 건설소 출입관리시스템 적정성 여부

## 3. 감사기간 및 인원

○ 감사 기간 : 2016. 1. 7. ~ 2016. 2. 26.

○ 감사 인원 : ☆☆☆☆팀 감사역 ★, ○

## Ⅱ. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서        | 구분 | 제 목                                                        | 처분요구<br>종 류 | 금액<br>(인원) | 감사자            |
|----|-------------|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 1  | 한울<br>원자력본부 | 감찰 | 신한울 제1건설소 공사<br>감독자들의 공사감독 소홀                              | 경고<br>주의    | (5)        | 3직급 ★<br>3직급 ○ |
| 2  | 한울<br>원자력본부 | 감찰 | 건설소 시공사 협력업체의<br>사급자재 무단반출 피해액<br>회수                       | 시정<br>요구    | -          |                |
| 3  | 한울<br>원자력본부 | 감찰 | 사급자재 관리·감독 강화<br>및 재발방지대책 수립,<br>원전 건설소 출입관련 규정<br>검토 및 개정 | 제도<br>개선    | -          |                |
| 4  | 관리본부        | 감찰 | 보안업무 취급 지침, 출입<br>관리지침 검토 및 개정                             | 제도<br>개선    | -          |                |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 경고 및 주의 요구

제 목 신한울 제1건설소 공사감독자들의 공사감독 소홀

관 계 부 서 한울원자력본부

내 용

4(을)직급 ● 주임과 4(을)직급 ◎ 주임은 신한울 제1건설소(1,2호기) ◇실 ◆팀 직원들로서 전선 케이블 설치공사 감독업무를 담당하고 있고, 2직급 대우 □는 ◆팀 부장으로서 ● 주임과 ◎ 주임의 상사이고, 3직급 ■은 신한울 제1건설소 △실 ▲팀 차장으로 재직하면서 2015. 1. 30.부터 2016. 1. 10.까지 건설소 시공 3사인 ▽(주), ▼(주), ◁(주) 및 각 협력업체의 인원, 차량의 출입 및 물품 반출입 업무가 적정하게 이루어지고 있는지 여부를 감독하는 업무를 수행하였고, 2직급 ◀은 ▲팀 팀장으로서 ■ 차장의 상사이다.

## 1. ● 주임, ◎ 주임의 공사감독 소홀

「공사관리규정」 제18조(공사감독원) 제2항은 “공사감독원은 도급계약조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서, 시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당한다”라고 기술되어 있으며, 제23조(감독책임) 제3항은 “공사감독원은 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정설치 여부와 시설된 물자수량의 설계수량과의 일치여부에 대한 책임을 진다”라고 기술되어 있다.

한편, 우리 회사와 ▽(주)와의 신한울원자력 1,2호기 주설비공사 도급계약서 제2장 계약일반조건 제13조(사급자재 및 대여품) 제1항에 의하면 “계약에 의하여 발주자가 공급하는 사급자재는 특별한 사유가 없는 한 발주자가 계약상대자와 협의하여 정한 일시와 장소에서 계약상대자에게 인도되며 계약상대자가 인수한 시점부터 저장, 유지, 운반, 설치는 계약상대자의 책임이다”라고 기술되어 있으며, 제3항은 “제1항 및 제2항에 의하여 공급되거나 대여된 사급자재 등 (사급자재 및 대여품을 말한다. 이하 같다)의 소유권은 발주자에 속하며”, 제5항은 “사급자재 등이 계약상대자에게 인도된 이후에 멸실, 훼손 또는 계약상대자가 저장, 관리 잘못으로 발생하는 모든 책임은 계약상대자가 진다”라고 기술되어 있다.

우리 회사는 전선 케이블설치 공사와 관련하여 2015. 4. 9.부터 2016. 2. 19.까지 전선 케이블 총 12,489,180피트를 ▽(주)를 통해 ▽(주)의 하도급업체인 ▮(주)에 사급자재(위임자재)로 제공하였다.

우리 회사와 ▽(주)와 계약에 따라 위와 같은 전선 케이블은 우리 회사의 소유이며, 한편 시공 후 남은 전선 케이블 스크랩(설치 작업 후 남은 자투리 전선 케이블을 말하는 것으로서 이하 ‘폐케이블’이라고 한다)도 중고시장에서 일정한 시세가 형성(2015. 8 월호 물가자료표에 의하면 파동(破銅) 1킬로그램 당 전국평균 매출가는 5,100원임) 되어 있으므로 이 역시 우리 회사의 자산이다.

따라서 ● 주임과 ◎ 주임은 신한울 1,2호기 시공3사 및 각 협력업체가 설계서 등 계약 관련 서류에 따라 케이블설치 공사를 적정하게 시공하고 있는지 여부를 꼼꼼히 감독하여야 하는 것은 물론이고 폐케이블의 물량을 정확하게 파악, 관리하고 있어야 한다.

▽(주)은 ▮(주)으로부터 폐케이블 발생현황을 보고받아 신한울 제1건설소 ◇실 ◆팀에 통보하는 한편 폐케이블이 보관되어 있는 ▮(주)의 창고에 폐케이블 입출고량이 기재되어 있는 폐케이블 관리대장을 비치되도록 하고, 창고내의 폐케이블 물량이 일정한 수준에 이르면 우리 회사에 인계되도록 함으로써 ▮(주)에 의한 폐케이블 무단 반출이 일어나지 않도록 하는 조치를 취하였어야 하나 위와 같은 조치를 전혀 하지 아니하였다.

● 주임, ◎ 주임은 공사감독자로서 ▽(주)로 하여금 위와 같은 조치를 취하도록 요구하고, 폐케이블이 보관되어 있는 ▮(주)의 창고를 수시로 점검하여 폐케이블의 물량이 일정한 수준에 이르면 적절한 시기에 신한울 제1건설소측이 환입받도록 함으로써, 우리 회사에 손실이 발생하지 않도록 하여야 한다.

그러나, ● 주임, ◎ 주임은 공사감독자로서의 직무를 태만히 하여 폐케이블에 대한 관리를 제대로 하지 않았다.

2015. 7월 중순부터 2015. 12월까지 사이에 ㉡(주) 직원인 ▷, ► 형제는 폐케이블 창고 관리를 하고 있음을 기화로 창고 안에 있던 폐케이블 약 4톤가량을 4회에 걸쳐 건설소 밖으로 무단 반출하여 포항 소재 ♡ 고물상에 약 1,200만원에 처분하는 사건이 발생하였다(2016. 2. 16. 울진경찰서에 수사요청).

폐케이블의 물량을 정확히 파악하는 것이 현실적으로 어려운 면이 있고 또한 ● 주임, ◎ 주임이 공사감독자로서의 직무를 정확히 수행하였다고 하더라도 위와 같은 무단반출 사건이 발생하지 않았을 것이라고 단정하기는 어렵다.

또한 해당 자재가 시공사에게 위임된 자재로 모든 관리 책임이 시공사에게 있고, 케이블 설치 현장업무 등 각종 업무로 바쁜 일정에도 불구하고 공정을 차질 없이 수행하였으며 본인들의 잘못을 반성하고 있고 자재도난 재발방지 대책<sup>1)</sup>을 수립하여 시행 중에 있다는 점을 고려하여 각“경고”요구를 함이 상당하다.

## 2. □ 부장의 부하 직원 관리 감독 소홀

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항은“상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다”라고 규정하고 있다.

---

1) 「신한울 1호기 케이블 스크랩 무단반출 및 대책(안)」 [문서번호 한울(건전기)-\*\*\*('16.1.15)] 수립 시행 중  
- 재발방지 대책 : 케이블 야적장 CCTV 저장 일일점검, 케이블 스크랩 관리대장 운영, 케이블 야적장 차량 관리, 시공사(협력사 포함) 노무자 교육실시 등

□ 부장은 ● 주임, ◎ 주임의 상사로서 이들이 공사감독자로서의 업무를 충실히 수행하는지 여부를 관리 감독하여야 하나 그렇게 하지 않았다.

비록 ● 주임, ◎ 주임의 직무태만 및 □ 부장의 부하 직원 관리 감독 소홀과 ▷, ►의 폐케이블 무단반출 사건 간의 인과관계가 명확하다고 단정지을 수는 없지만, □ 부장에게 ● 주임, ◎ 주임의 상급자로서의 관리 감독 책임이 전혀 없다고 단정할 수 없으므로 □ 부장에게도 “경고”요구를 함이 상당하다.

### 3. ■ 차장의 시공3사의 건설소 출입관리 업무 감독 부적정

신한울 제1건설소 인원 및 차량의 출입관리 업무는 시공3사(▽㈜, ▼㈜, ◁㈜) GCS(Gate Control System) 운영실이 담당하기로 하되 신한울 제1건설소에 출입하는 인원 및 차량에 대한 출입승인은 시공3사 GCS 운영실의 신청에 따라 신한울 제1건설소 △실 ▲팀이 담당하기로 하였다.

그런데 ■ 차장이 ▲팀에 근무하는 동안 건설현장 부지에 수많은 인원과 차량이 신규로 출입을 하고 있었지만, ■ 차장은 시공3사 GCS 운영실로부터 단 한 번도 출입승인 신청을 받은 적이 없다.

■ 차장은 시공3사 GCS 운영실이 ▲팀에 출입승인 신청을 하지 않은 채 독자적으로 출입증을 발급해 준다는 것을 알면서도 이를 방치한 것이다.

■ 차장의 위와 같은 직무태만으로 인해 시공3사 GCS 운영실 ♠ 과장이 ▮(주)의 ♠의 부탁을 받고 신한울 제1건설소 건설업무편람에도 정한 바 없는 “임시 차량

출입증”을 마음대로 ㉡(주)의 ㉢에게 발급해 줌으로써 ㉢, ㉣ 형제의 폐케이블 불법 반출 사건이 야기되도록 하는데 일정한 원인을 제공하였다.

건설 중인 원전에 대하여는 핵연료가 장전되지 않아 물리적 방호 규정이 적용되는 것은 아니지만, 전사 「출입관리지침」상 건설소는 3등급 출입통제시설에 해당하고 「국가보안시설 및 보호장비 관리지침」에 따라 건설이 완료되면 국가보안시설(가급)로 지정되는 중요시설이다.

2015년부터 북한의 소행으로 보이는 “whoamI”의 우리 회사 전산망에 대한 사이버 테러 위협이 이어지고 있고, 최근에는 북한의 핵실험 및 장거리 미사일 발사실험에 대한 우리나라와 국제사회의 제재 움직임에 대하여 북한은 국가 요인 및 국가주요시설에 대한 테러를 시도할 것임을 공개적으로 천명하고 있다.

뿐만 아니라 급진 이슬람 무장테러 단체인 IS도 우리나라 주요시설에 대한 테러를 감행할 것이라는 위협을 하고 있다. 그러므로 건설 중인 원전에 대하여도 테러에 대비하여 출입관리를 강화할 필요성이 높아지고 있다.

■ 차장에 의하면 ■ 차장이 신한울 제1건설소 ▲팀에 근무하기 이전에도 시공3사 GCS 운영실로부터 출입승인신청을 받지 않은 채 시공3사 GCS 운영실 독자적으로 출입증을 발급해 왔다고 한다. 종전의 업무관행이라고 하더라도 우리 회사 「출입관리지침」이나 신한울 1,2호기 「건설업무편람」에 위반된다면 그와 같은 업무관행은 개선되어야 한다. 그런데도 ■ 차장은 종전의 그릇된 업무관행에 젖어 자신의 직분을 다하지 아니하였으므로 ■ 차장의 책임이 가볍지 아니하다.

다만, 잘못을 반성하고 있고 시공3사에서 운영 중인 GCS 시스템을 ▲팀 사무실로 시스템을 연계, 설치하여 출입관리 업무를 할 수 있도록 업무개선에 노력을 기울인 점을 고려하여“경고”요구를 함이 상당하다.

#### 4. ◀ 팀장의 부하 직원 관리 감독 소홀

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항은“상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다”라고 규정하고 있다.

◀ 팀장은 ■ 차장의 상급자로서 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에서 규정한 상급자로서의 관리 감독업무를 태만히 한 책임을 면할 수 없다.

다만, 신한울 1,2호기 원전건설과 관련하여 공정관리, 기술사항 검토, 건설현장 안전, 환경, 재난관리 등을 총괄하는 팀장으로서 관리 감독해야 할 직원들이 많아 이를 일일이 상급자가 세밀하게 확인하고 관리할 수 없는 상황임을 고려하여 “주의”요구를 함이 상당하다.

조치할 사항     **한울원자력본부장께서는,** 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 신한울 제1건설소 ◇실 ◆팀 ● 주임, ◎ 주임, □ 부장, 신한울 제1건설소 △실 ▲팀 ■ 차장에 대하여는 각각 “경고”조치를, 신한울 제1건설소 △실 ▲팀 ◀ 팀장에 대하여는 “주의”처분 하시기 바랍니다.

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 시정 요구

제 목 건설소 시공사 협력업체의 사급자재 무단반출 피해액 회수

관 계 부 서 한울원자력본부

내 용

우리 회사는 2010. 3. 22. ▽(주), ▼(주), ◁(주) 시공3사와 신한울원자력 1,2호기 주설비공사 도급계약을 체결(계약금액 1조 2,000억 3,607만원, 공사기간 2010. 4. ~ 2019. 2)하였고, ▽(주)은 2014. 4. 1. ▮(주)와 위 주설비공사 중 전기공사/케이블 설치 공사(1공구) 하도급계약(계약금액 76억 3,290만원, 공사기간 2014. 4. 1. ~ 2017. 12. 31.)을 체결하였다.

또한, 우리 회사는 2015. 4. 9.부터 2016. 2. 19.까지 전기공사/케이블 설치공사(1공구)에 필요한 전선 케이블 12,489,180피트를 ▽(주)을 통해 ▮(주)에 사급 위임자재로 제공하였다.

우리 회사와 ▽(주) 등 시공3사와의 주설비공사 도급계약서 제2장 계약일반조건 제13조(사급자재 및 대여품) 제1항에 의하면“계약에 의하여 발주자가 공급하는 사급 자재는 특별한 사유가 없는 한 발주자가 계약상대자와 협의하여 정한 일시와 장소에서 계약상대자에게 인도되며 계약상대자가 인수한 시점부터 저장, 유지, 운반,

설치는 계약상대자의 책임이다”라고 기술되어 있으며, 제3항은 “제1항 및 제2항에 의하여 공급되거나 대여된 사급자재 등(사급자재 및 대여품을 말한다. 이하 같다)의 소유권은 발주자에 속하며”, 제5항은“사급자재 등이 계약상대자에게 인도된 이후에 멸실, 훼손 또는 계약상대자가 저장, 관리 잘못으로 발생하는 모든 책임은 계약상대자가 진다”라고 기술되어 있다.

따라서 우리 회사가 ▽(주)를 통해 ▮(주)에 제공된 전선 케이블은 우리 회사의 소유이며, 시공 후 남은 전선 케이블 스크랩(설치 작업 후 남은 자투리 전선 케이블을 말하는 것으로서 이하 ‘폐케이블’이라고 한다)도 중고시장에서 일정한 시세가 형성(2015. 8월호 물가자료표에 의하면 파동(破銅) 1킬로그램 당 전국 평균 매출가는 5,100원임) 되어 있어 자산 가치가 있는 잉여자재이므로 이 역시 우리 회사의 소유이다.

그러므로, ▽(주)은 전선 케이블은 물론 폐케이블의 멸실, 훼손 또는 ▽(주)의 저장, 관리 잘못으로 인하여 피해가 발생한 경우 우리 회사에 피해를 보상 또는 배상 하여야 한다.

▽(주)로부터 전선 케이블을 제공받은 ▮(주)은 설치공사를 하면서 남은 폐케이블을 ▮(주)의 창고에 보관해 왔다.

이러한 경우 ▽(주)은 ▮(주)으로부터 폐케이블 발생현황을 보고받아 신한울 제1 건설소 ◇실 ◆팀에 통보하는 한편 폐케이블이 보관되어 있는 ▮(주)의 창고에 폐케이블 입출고량이 기재되어 있는 폐케이블 관리대장을 비치되도록 하고, 창고 내의 폐케이블 물량이 일정한 수준에 이르면 우리 회사에 인계되도록 함으로써 ▮(주)에 의한 폐케이블 무단 반출이 일어나지 않도록 하는 조치를 취하였어야

하지만 그와 같은 조치를 하지 아니하였다.

이로 인해 2015. 7월 중순부터 2015. 12월 사이에 ㉡(주) 직원인 ▷, ► 형제는 폐케이블 창고 관리를 하고 있음을 기화로 창고 안에 있던 우리 회사 소유의 폐케이블 약 4톤가량을 4회에 걸쳐 건설소 밖으로 무단 반출하여 포항 소재 ♡고물상에 약 1,200만원에 처분하는 사건이 발생하였다(2016. 2. 16. 울진경찰서에 수사 요청).

이러한 피해액에 대하여는 우리 회사와 시공3사 간의 주설비공사 도급계약서 관련 조항에 따라 ▽(주)이 우리 회사에 보상 내지 배상하여야 한다.<sup>2)</sup>

**조치할 사항** **한울원자력본부장께서는,** ▽(주)과 협의하여 적정 피해액 산출 및 회수 방안을 수립하여 피해액을 회수하여 주시기 바랍니다.

---

## 2) 피해액 산출 참고사항

- ▷는 감사과정에서 무단 반출량은 약 4톤이며, 처분가는 1,200만원이라고 진술하고 있는데, 2015년도 8월 호 물가자료표에 의하면 폐케이블과 같은 파동의 kg당 전국 평균 매출가는 5,100원이라는 것이고,
- 한편 폐케이블의 경우 파동과 피복의 비율은 대략 7.5 : 2.5라는 것으로서 현재 정확한 무단 반출량을 파악할 수 없어 ▷의 진술대로 무단 반출량을 4톤이라고 가정할 때,
  - 피해액은 1,530만원(4,000킬로그램 × 0.75 × 5,100원)인 것으로 산출

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 개 선 요 구

제 목 사급자재 관리·감독 강화방안 및 재발방지 대책 수립,  
신한울 제1건설소 출입관련 규정 검토 및 개정

관 계 부 서 한울원자력본부

내 용

### 1. 사급자재 관리·감독 강화방안 및 재발방지 대책 수립

신한울원자력 1,2호기 주설비공사 도급계약서 제3장 계약 특수조건 제34조 (자재관리) 제1항 제7호는 “사급자재의 손망실이 발생되지 않도록 계약상대자는 수령자재에 대한 재고를 매주 파악하여야 하며, 사급자재의 손망실에 대해서는 전적으로 계약상대자의 책임 하에 공기 및 품질에 영향이 없도록 조치하여야 한다. 또한 재고 파악 결과는 매주 현장 감독직원의 확인을 받아야 한다”라고 명시되어 있으며, 제3항 자재 추적관리 및 현황유지 보고에는 “계약상대자는 대상 자재의 인수시점부터 설치, 시운전까지 전 단계에 걸쳐 모든 자재에 대해 추적 관리해야 하고 자재관리 절차서에 따라 아래 사항을 포함한 현황을 유지하고 매월 발주자에게 보고한다”라고 기술되어 있다.

또한 「공사관리규정」 제18조(공사감독원) 제2항은 “공사감독원은 도급계약조항의

이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서, 시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당한다”라고 기술되어 있으며, 제23조(감독책임) 제3항은“공사감독원은 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정설치 여부와 시설된 물자수량의 설계수량과의 일치여부에 대한 책임을 진다”라고 기술되어 있다.

신한울 1,2호기 주설비공사 시공사인 ▽(주)은 하도급업체인 ▮(주)로부터 폐케이블 발생현황을 보고받아 신한울 제1건설소에 통보하는 한편 폐케이블이 보관되어 있는 ▮(주)의 창고에 폐케이블 입출고량이 기재되어 있는 폐케이블 관리대장을 비치하도록 하고, 수시 점검을 통해 창고내의 폐케이블 물량이 일정한 수준에 이르면 한수원에 인계하도록 함으로써 폐케이블 무단 반출이 일어나지 않도록 하는 조치를 취하였어야 하나 위와 같은 조치를 전혀 하지 아니하였다.

한수원 공사감독자들인 신한울 제1건설소 ◇실 ◆팀 □ 부장, ● 주임, ◎ 주임은 ▽(주)로 하여금 위와 같은 조치를 취하도록 요구하거나 ▮(주)에게 직접 위와 같은 조치를 취하도록 요구하고 폐케이블이 보관되어 있는 ▮(주)의 창고를 수시로 점검하여 폐케이블의 물량이 일정한 수준에 이르면 적절한 시기에 신한울 제1건설소측이 환입 받음으로써, 폐케이블 무단 반출이 발생하지 않도록 하여야 한다.

그런데 위 사람들은 직무를 태만히 하여 위와 같은 조치를 전혀 취하지

않았다. 폐케이בל의 물량 파악이 매우 어려우며 또한 위 사람들이 위와 같은 조치를 취하였다고 ▷, ►의 불법 반출이 발생하지 않았을 것이라고 단정할 수 없지만, 위 사람들이 위와 같은 조치를 취하였다면 긴장을 한 ▷, ►이 불법 반출 시도를 포기하였을 개연성을 배제할 수 없다.

따라서 향후에도 위와 같은 사태가 발생할 수 있으므로 건설현장내 모든 사급자재에 대해 수시점검과 자재 입출고 현황이 기재되어 있는 관리대장을 비치하는 등 자재현황 파악을 강화할 수 있는 대책을 수립할 필요성이 있다.

또한, 사급자재 중 시공사에 위임된 자재에 대한 관리책임은 시공사에 있지만 기본적으로 사급자재는 한수원의 소유이므로 건설소 공사감독자들도 사급자재에 대한 수시 점검으로 관리감독을 강화하고 사급자재가 시공사 및 협력업체 직원들에 의해 불법 반출되지 않도록 방지조치를 취할 책임이 있는 것이다.

## 2. 신한울 제1건설소 출입관련 규정 검토 및 개정

### 가. 신한울 제1건설소 건설현장 출입관리 소홀

#### 1) 시공3사 관리의 자동출입인식시스템과 한수원 전산망과의 네트워크체계 미구축

「신한울원자력 1,2호기 주설비공사 도급계약서」 제3장 계약특수조건 제58조(노무관리) 제2항에 의하면 “현장에 투입되는 차량과 인력을 관리하기 위하여 계약상대자는 발주자측이 지정하는 장소(건설소 정·후문, BP장<sup>3)</sup> 등)에 자동출입인식시스템(최신 RFID Active Tag 활용)<sup>4)</sup>을 설치하여 차량 및 노무인력을 관리하여야 한다”라고

3) BP(Batcher Plant)장 : 콘크리트 제조설비 장소

4) 자동출입인식시스템(GCS : Gate Control System) : 최신 RFID Active Tag 활용하여 건설현장에 투입되는 차량

기술되어 있으며, 제4항에 의하면 “계약상대자는 건설현장에 투입되는 차량 및 인력관리에 대하여 ID 일련번호와 직종, 성명 등이 기재된 개인카드를 부여하여 차량 및 인력관리가 가능하도록 하여야 하고, 발주자가 요구할 경우 차량 및 인력의 출입현황을 실시간으로 제공하여야 하며 이를 위해 발주자 전산시스템과 Network 체계를 구축하여야 한다.”라고 기술되어 있다.

또한 신한울 1,2호기 「건설업무 편람」(건설부지 출입관리) 7.1.3.2 출입증 발급신청 절차 5)호에는 “계약상대자가 인력 및 차량 관리를 위하여 자동출입인식시스템 등을 갖추고 자체 출입관리 업무를 수행하고자 하는 경우는 내부절차를 제정하여 주관부서의 승인을 득한 후에 운영할 수 있다”라고 기술되어 있다.

따라서 ▽(주), ▼(주), ◁(주) 등 시공3사는 신한울 1,2호기 「건설업무 편람」에 따라 「자체 출입관리 절차서」를 마련하여 신한울 제1건설소 ▲팀의 승인을 받은 후 건설현장에 출입하는 인력 및 차량을 철저히 관리할 수 있도록 자동출입인식시스템을 갖추고 또한 자동출입인식시스템과 신한울 제1건설소 전산망과 연계하는 등 시공 및 출입관리 주관부서에 출입관리 업무를 검토·승인할 수 있도록 하여야 한다.

또한, 신한울 제1건설소에서도 건설현장을 출입하는 인원과 차량에 대하여 주관부서(신한울 제1건설소 보안담당부서)인 ▲팀에서 실시간으로 조화가 가능하도록 관리하여야 한다.

그러나, 시공3사는 ▲팀에게 출입관리업무 절차서에 대한 승인을 받지 않았고 (자체 출입관리 절차서를 만들지 않음) 신한울 제1건설소 남문과 서문 출입통제소에

---

및 인력에 대하여 ID 일련번호와 직종, 성명 등이 기재된 개인카드를 부여하는 차량 및 인력을 관리하는 시스템으로 신한울 제1건설소 남문과 서문에 설치되어 시공사 GCS 운영실에서 운영중임.

자동인식출입인식시스템을 구축, 운영하면서도 ▲팀 전산망과 연계를 하지 않아 신한울 건설소 출입관리를 소홀히 하였다.

## 2) 시공3사의 건설현장 인원, 차량, 물품 반출·입 관리 부적절

신한울 1,2호기 「건설업무 편람」(건설부지 출입관리)에 따르면 차량 및 인원관리를 위하여, 신한울 건설소 출입을 허용하기 위한 인원 출입증은 상시출입증, 수시출입증, 방문증의 3종류로 구분하고, 차량 출입증도 동일하게 상시차량 출입증, 수시차량 출입증, 방문자차량 출입증의 3종류로 구분하고 있는데, 인원 및 차량 출입증 종류 및 발급 요건은 [표 1]과 같다

[표 1] 인원 및 차량 출입증 종류 및 발급 요건

| 구분 | 종류        | 내용                                                        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 인원 | 상시출입증     | 1개월 이상 업무 및 작업 등을 목적으로 건설부지내 상시 출입하고자 하는 자                |
|    | 수시출입증     | 상시출입증을 발급받기 전 또는 1개월 미만 업무 및 작업 등을 목적으로 건설부지 내 출입하고자 하는 자 |
|    | 방문증       | 건설현장 작업 외에 업무협의, 면담, 방문 등 단순출입을 목적으로 출입통제소에서 발급한 출입증      |
| 차량 | 상시차량 출입증  | 1개월 이상 업무 및 작업 등을 목적으로 건설부지내 상시 출입하고자 하는 자                |
|    | 수시차량 출입증  | 상시출입증을 발급받기 전 또는 출입기간이 1개월 미만인 출입자                        |
|    | 방문자차량 출입증 | 방문증이 발급된 자에게 출입통제소에서 발급하는 차량 출입증                          |

이에 따라 시공3사는 신한울 1,2호기 「건설업무 편람」(건설부지 출입관리)에 따라 시공3사와 그 협력사의 인원과 차량이 출입을 하고자 할 때에는 건설현장에 출입할 인원과 차량에 대해서 발급신청서와 관련 구비서류를 갖추어 업무관련 부서에 출입증 발급신청을 하여 업무관련 부서장 승인을 받은 후 ▲팀에 이를

제출하도록 하여야 하고, ▲팀은 접수받은 발급신청서와 관련 구비서류를 검토하고 적합여부를 확인하여 ▲팀장이 최종적으로 출입증 발급을 승인하도록 하여야 한다.

그러나 신한울 제1건설소 출입관리업무를 수행하고 있는 시공3사 GCS(Gate Control System) 운영실은 신한울 건설 시공사와 그 협력사의 인원 및 차량 출입증 발급시 신한울 제1건설소 업무관련 부서나 주관부서인 ▲팀으로부터 검토나 승인도 받지 않은 채 인원 및 차량 출입증을 발급해 주었다.

위와 같이 시공3사가 인원 및 차량 관리 전반을 관리하고 신한울 제1건설소는 그와 같은 사태를 방치함으로써, 시공3사 관리의 GCS운영실 ♀ 과장이 ▢(주) 직원 ▷에게 건설소 차량 임시 출입증을 부정 발급해 주었고, ▷는 차량 임시 출입증을 이용하여 폐케이בל을 무단 반출하는 사건이 야기되었다.

한편, 신한울 1,2호기 「건설업무 편람」(건설부지 출입관리) 7.2.1.2의 일반 물품 반출입관리 절차에 따르면 “출입통제소의 경비근무자는 물품 반출입의 승인 여부를 확인하고 반출입 물품과 반출입증을 대조·확인하여 이상 없을 시에 반출입 확인필을 날인하고 서명 후에 반출입을 허용하여야 한다”라고 되어 있으며, 7.4.4.1의 경비근무자의 권한과 의무에는 “모든 출입자 및 차량에 대한 검문검색과 출입증 일치여부를 확인한 후 이상이 없을 경우에 한하여 출입을 허용한다”라고 기술하고 있다.

그리고, 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)에 따르면 건설현장 작업을 하지 않는 단순출입을 목적으로 출입하는 건설소 출입차량에 대하여는

“방문자차량 출입증”을 발급해 줄 뿐 “임시차량 출입증”이라는 것은 존재하지 아니한다.

그러나, ㉡(주)의 ▷는 2015. 7월 중순부터 2015. 12월 말까지 총 4회에 걸쳐 폐게이블이 차량에 적재하여 무단반출하기 위해 신한울 건설소 남문 또는 서문 출입통제소를 통해 “임시차량 출입증”을 부착한 승합차를 운전하여 외부로 빠져 나갔으나 단 한 차례도 검색을 받은 적이 없다.

또한 위 승합차의 유리창은 전면은 제외하고는 내부가 거의 들여다보이지 않을 정도의 짙은 검정색 필름이 시공되어 있었다.

위와 같이 누가 보아도 의심이 가는 스타렉스 승합차라면 경비 근무자로서는 승합차 내부를 살펴 물품이 무단 반출되는지 여부를 살펴보았어야 하나 그렇게 하지 않았다. 이처럼 시공3사에서는 인원 및 차량, 물품의 반출·입 관리를 태만히 하였다.

### 3) 신한울 제1건설소 ▲팀의 관리감독 소홀

신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)에서 정한 신한울 제1건설소 ▲팀의 책임과 역할을 정리하면 다음과 같다.

▲팀은 신한울건설소 출입관리 업무를 총괄하는 주관부서로 건설부지에 출입하는 인원, 차량의 출입과 물품 반출·입 및 사진촬영 등의 준수여부를 상시 확인하고 관련 절차서의 개정, 폐기를 결정하며, 인원 및 차량의 출입증 발급신청 절차에 따라 업무관련부서의 승인여부와 구비서류를 검토하여 이상 유무를 확인한 후 출입증 발급을 승인하여야 한다.

따라서 ▲팀은 시공3사 GCS 운영실에서 발급하는 차량 출입증에 대해 출입 관련 서류를 제출받아 이상 유무를 확인한 후 출입증 발급을 승인할 책임이 있는 것이다.

그러나 신한울 제1건설소에는 수많은 인원과 차량이 출입을 하는데도 ▲팀은 단 한 번도 시공3사 GCS 운영실로부터 승인요청을 받지 않았다.

즉, 시공3사 GCS 운영실이 임의로 출입증 발급하는 것을 잘 알면서도 이를 방치한 것이다.

위와 같은 ▲팀 ■ 차장의 직무태만, 상급자인 ◀ 팀장의 부하 직원 관리감독 소홀로 인해 시공3사 GCS 운영실 ♡ 과장이 “임시차량 출입증”을 부정하게 발급되는 사태가 야기되었다.

## 나. 신한울 제1건설소 출입관리 규정 검토 및 개정 필요성

우리 회사의 시설에 출입하는 인원, 차량, 선박 및 물자 등에 대한 출입절차는 2014. 4. 30.에 제정된 전사 「출입관리지침」에 따르도록 되어 있다.

신한울 제1건설소에서는 2011. 3. 30.부터 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설 부지 출입관리)을 작성하고 현장에 적용하고 있는데, 2015. 9. 9. 상위 규정인 전사 「출입관리지침」의 내용을 반영하면서도 인원 출입증의 종류와 그 유효기간, 인원 및 차량 출입증 발급 행위의 주체 등에 대하여는 전사「출입관리지침」과 달리 [표 2]와 같이 다르게 적용하고 있다.

[표 2] 「출입관리지침」 및 「건설업무편람」(건설부지 출입관리) 비교

| 항 목                   | 전사 「출입관리지침」                                                                                                                        | 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인원출입증의<br>종류/유효<br>기간 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 상시 출입증 : 2년</li> <li>□ 수시 출입증 : 3개월 이상 1년 미만</li> <li>□ 일시 출입증 : 1일(출입 당일만 유효)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 상시 출입증 : 1개월 이상</li> <li>□ 수시 출입증 : 상시출입증을 발급받기 전 또는 1개월 미만 업무 및 작업 등의 목적</li> <li>□ 방문증 : 당일 3시간(건설현장 작업외 단 순방문)</li> </ul> |
| 인원<br>출입증<br>발급절차     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 출입증 발급신청 → 업무부서장(팀장) 승인 → 보안담당부서장(팀장) 승인 → 출입증 발급(보안담당부서장)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 출입증 발급신청 → 업무관련부서장 승인 → 주관부서장 승인 → 출입증 발급(행위주체 명시되지 않음)</li> </ul>                                                           |
| 차량출입증<br>발급절차         | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 차량출입증은 인원 출입증이 발급된 자에 한하여 발급<br/>(별도 차량출입증 발급절차 없이 출입증발급절차로 일원화 되어 있음)</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 출입증 발급신청 → 업무관련부서장 승인 → 주관부서장 승인 → 출입증 발급(행위주체 명시되지 않음)</li> </ul>                                                           |

따라서 건설소는 전사 「출입관리지침」을 그대로 적용하거나 「출입관리지침」 제34조(사업소 위임사항)에 따라 자체 내칙을 별도로 제정하여 운영할 필요가 있는 경우에는 상위 규정인 전사 「출입관리지침」에 배치되지 않도록 하여야 하고 부득이 전사 「출입관리지침」에 배치되는 내용이 포함되어야 할 경우 관련부서(본사 보안정보처 등)와 충분한 협의과정을 거쳐야 할 것이다.

**조치할 사항**      **한울원자력본부장께서는** ① 신한울 건설현장에서 진행되고 있는 공사건에 대해 관련 규정에 의거 철저한 공사감독이 시행될 있도록 건설현장 전 부서 및 모든 공사감독자를 대상으로 교육을 강화·시행하여 한울본부 산하 직원들이 경각심을 가질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

② 향후에도 위와 같은 사태가 발생하지 않도록 계약상대자로부터 보고받는 모든

자재관리 현황들에 대해 시공사 자재창고 현장점검을 통한 철저한 자재관리 및 재고파악이 가능하도록 관리방안(예를 들면 일일관리대장을 작성·비치토록 하여 협력업체가 보관하고 있는 잉여 자급자재의 수량을 정확히 파악하고 또한 적당한 시기가 되면 한수원이 환입받아 환가하는 등 협력업체 직원에 의한 불법 반출을 사전에 방지하는 방안)을 조속히 수립하여 시행하시기 바랍니다.

③ 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리) 절차에 따라 업무관련부서 및 주관부서에서 건설소 출입관련 업무(검토·승인)에 차질이 없도록 자동출입인식 시스템 운영 및 관리방안을 수립하여 시행하시고, 특히, 주관부서인 ▲팀에서는 건설현장을 출입하는 인원과 차량에 대해 실시간으로 조회 및 관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

④ 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)에 의하면 신한울 제1건설소 ▲팀은 시공3사 공동관리의 GCS 운영실로부터 인원 및 차량의 출입증 발급 신청을 받아 이를 심사한 후 출입증 발급 여부를 결정하도록 되어 있으나, 신한울 제1건설소는 시공3사 공동관리의 GCS 운영실 단독으로 출입증 발급을 하는 것을 방지하는 잘못된 업무처리를 해 왔으므로 「건설업무편람」에 따라 신한울 제1건설소 ▲팀이 출입증 발급승인 여부에 대한 심사업무를 철저히 행사하도록 시정조치 하시기 바랍니다.

⑤ 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)상의 인원 및 출입증의 발급 요건 등이 앞서 살펴본 [표 2]와 같이 상위 규범인 전사 「출입관리지침」과 상이하게 규정되어 있는데 사업소 자체 내칙으로 운영할 경우 「출입관리지침」에 위배

되지 않는 범위에서 「현장내부절차서」를 제정하여 운영될 수 있도록 조치하여 주시고, 건설현장의 특성상 부득이 전사 「출입관리지침」에 배치되는 내용이 포함되어야 할 경우 관련부서(본사 보안정보처 등)와 충분한 협의과정을 거친 후 운영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 개 선 요 구

제 목 「보안업무 취급 지침」, 「출입관리지침」 검토 및 개정

관 계 부 서 관리본부

내 용

### 1. 한울본부 신한울 제1건설소 현장부지내 사급자재 무단반출

#### 가. 사건 개요

한울본부 신한울 1, 2호기 건설현장에서 우리 회사 소유의 사급 자재(폐케이블)를 시공사인 △(주)의 협력회사 ▢(주)<sup>5)</sup> 소속 직원들이 2015. 7월부터 같은 해 12월 사이 총 4회에 걸쳐 이를 빼돌려 처분한 사건이 있었다.

당시 이들은 운반 수단으로 중고 승합차량을 구입하여 시공3사<sup>6)</sup> 출입관리 시스템을 공동 관리하는 GCS운영실 직원으로부터 출입증 발급 규정에도 없는 건설소 임시출입증을 발급받아 신한울 건설소 남문과 서문 출구를 번갈아 통과 하면서 범행을 하였지만 아무런 제지를 받은 사실이 없었다.(위 사건과 관련하여 매일 신문('16. 2. 21.자)에 “국가보안시설 신한울 원전서 자재 빼내 팔아”의 제하로 기사화 되었으며,

5) ▢(주) : 시공사인 △(주)과 신한울 1,2호기 주설비공사 중 케이블 설치공사에 관하여 하도급계약을 체결('14. 4. 30.)하고 공사 진행 중에 있음.

6) 신한울 1,2호기 시공3사 : △(주), ▼(주), ◁(주) 3개사로 신한울 1,2호기 주설비공사 시공계약을 체결 (2010.3.22.)하였으며, 지분율은 △(주) 45%, ▼(주) 35%, ◁(주) 25%이다.

우리 회사의 원전 안정운영과 관련하여 부정적 영향을 미침)

#### 나. 신한울 건설현장 보안(출입인원, 차량, 물품 반출·입)관리의 부적정

신한울 제1건설소 부지에 출입하는 차량 및 인원관리는 신한울 1,2호기 「건설업무 편람」(건설부지 출입관리)에 따라 수행하고 있는데, 인원 출입의 경우 상시출입증, 수시출입증, 방문증으로 구분하고 있고, 차량의 경우 상시차량 출입증, 수시차량 출입증, 방문자차량 출입증의 각각 3종류로 구분하고 있다. 이러한 인원 및 차량 출입증 종류 및 발급 요건은 [표 3]과 같다

[표 3] 인원 및 차량 출입증 종류 및 발급 요건

| 구분 | 종 류       | 발 급 요 건                                                   |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 인원 | 상시출입증     | 1개월 이상 업무 및 작업 등을 목적으로 건설부지내 상시 출입하고자 하는 자                |
|    | 수시출입증     | 상시출입증을 발급받기 전 또는 1개월 미만 업무 및 작업 등을 목적으로 건설부지 내 출입하고자 하는 자 |
|    | 방문증       | 건설현장 작업 외에 업무협의, 면담, 방문 등 단순출입을 목적으로 출입통제소에서 발급한 출입증      |
| 차량 | 상시차량 출입증  | 1개월 이상 업무 및 작업 등을 목적으로 건설부지내 상시 출입하고자 하는 자                |
|    | 수시차량 출입증  | 상시출입증을 발급받기 전 또는 출입기간이 1개월 미만인 출입자                        |
|    | 방문자차량 출입증 | 방문증이 발급된 자에게 출입통제소에서 발급하는 차량 출입증                          |

신한울 제1건설소 시공3사는 신한울 1,2호기 건설업무 편람 「건설부지 출입관리」에 따라 건설현장에 출입할 인원과 차량에 대해서 신한울 제1건설소 ▲팀으로 발급신청서와 관련 구비서류를 갖추어 제출하여야 하고, ▲팀은 접수 받은 발급신청서와 관련 구비서류에 대한 적합여부를 검토하여 최종적으로 출입증 발급을 승인하여야 한다.

그러나, 신한울 제1건설소 출입관리업무를 수행하고 있는 시공3사 GCS(Gate

Control System) 운영실은 신한울 제1건설소 주관부서로부터 출입증 발급신청에 대한 검토나 승인을 받지 않은 채 인원 및 차량 출입증을 발급하여 운영해 왔으며, 우리 회사 주관부서인 ▲팀도 출입증 발급 승인업무를 하지 않는 등 출입관리 주관 부서로서의 책임이행을 소홀히 하였다.

위와 같이 시공3사 GCS운영실은 규정([표 3]의 인원 및 차량 출입증 종류 및 발급 요건 참조)에도 없는 임시 출입증을 무단으로 부정 발급해 주는 등 인원 및 차량 출입 관리업무 전반을 부적절하게 관리하고 있었으며, 신한울 제1건설소는 이와 같은 사태를 방치하여 우리 회사 소유의 건설자재가 무단 반출되는 사건이 야기되었다.

또한 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리) 7.2.1.2에 따르면 “출입 통제소의 경비근무자는 물품 반출·입증의 승인여부를 확인하고 반출입 물품과 반출·입증을 대조·확인하여 이상 없을 시에 반출·입 확인필을 날인하고 서명 후에 반출·입을 허용하여야 한다”라고 되어 있으며, 7.4.4.1에 의거 “모든 출입자 및 차량에 대한 검문검색과 출입증 일치여부를 확인한 후 이상이 없을 경우에 한하여 출입을 허용한다”라고 경비근무자의 권한과 의무에 관해 기술하고 있다.

그러나, 시공사의 협력회사 직원이 2015. 7월 중순부터 2015. 12월 말까지 총 4회에 걸쳐 폐케이בל을 무단으로 승합차에 적재하여 신한울 건설소 남문 또는 서문의 출입통제소를 통과하여 외부로 무단 반출하였으나 시공3사에서 운영하고 있는 경비 근무자에게 단 한 차례도 검색을 받은 적이 없다.

## 2. 보안업무 및 출입관리 관련 규정 개선 필요성

가. 「보안업무 취급 지침」, 「출입관리지침」 검토 및 개정 필요

우리 회사 보안업무 및 출입관리에 대한 규정은 대통령령 제1664호 「보안업무 규정」 및 대통령훈령 제4호 「보안업무규정시행세칙」, 산업통상자원부훈령 제30호 「산업통상자원부 보안업무규정시행세칙」에 근거하여 우리 회사 사규인 「총무규정」에 기술하고 있는데, 세부사항은 「보안업무 취급 지침」, 「출입관리지침」, 「건설업무 편람」등을 별도로 제정하여 운영하고 있다.

우리 회사 보안업무와 관련하여서는 「총무규정」 제4장(보안·비상근무) 제1절(보안 업무)에서 규정하고 있는데, 주요 내용은 [표 4]와 같다.

[표 4] 「총무규정」의 보안업무 주요 내용

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제1절 보안업무                                                                                                    |
| 제33조(적용범위) 본절은 「보안업무규정」, 「보안업무규정시행세칙」 및 산업통상자원부 「보안업무규정시행세칙」 시행에 관한 사항에 적용한다.                               |
| 제34조(보안협의회의 설치) ① 보안업무에 관한 중요한 사항을 협의하기 위하여 보안 업무협의회(이하“협의회”라 한다)를 설치한다.                                    |
| 제69조(보호구역의 지정) ① 회사보안담당자 및 사업소보안책임자는 비밀의 보호와 중요 시설(장비 및 자재포함)을 보호하기 위하여 필요한 장소에 일정한 범위를 정하여 보호구역을 설정하여야 한다. |
| ② 보호구역은 그 중요도에 따라 다음과 같이 구분한다.                                                                              |
| 1. 제한지역 : 비밀 또는 중요시설 및 자재의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 일반인의 출입에 감시가 요구되는 지역                                     |
| 2. 제한구역 : 비밀 또는 중요시설 및 자재에 대한 비인가자의 접근을 방지하기 위하여 그 출입에 안내가 요구되는 지역                                          |
| 3. 통제구역 : 비인가자의 출입이 금지되는 보안상 극히 중요한 지역                                                                      |
| 제70조(보호구역의 관리) ⑤ 보호구역 관리에 대한 세부사항은 별도로 정한다                                                                  |
| 제75조(중요시설 건설시 방호대책) ① 시설내의 위험시설 등 핵심시설과 보호구역은 불필요 인원의 접근 및 외부로부터의 투시, 도청, 파괴물질의 투척 등으로부터 보호될                |

수 있도록 설계서 작성 단계에서부터 그 시설의 내외곽 방호시설 및 경보시설 등 제반 보안시설을 고려해야 한다.

「총무규정」 제4장 보안업무 중 보호구역<sup>7)</sup> 관리에 관한 세부사항은 별도로 정하고 있고 「보안업무 취급 지침」은 이러한 보안업무를 적용·시행함에 필요한 세부사항과 절차를 규정하기 위해 2009. 5. 18.에 제정(2013. 8. 12. 1차 개정)하여 적용하고 있다.

그런데, 「보안업무 취급 지침」의 제4절(시설보안) 1. 사옥 및 보호구역에 기술된 내용을 보면 아래 [표 5]와 같이 제한구역과 통제구역의 지정 및 보호대책에 대해서는 기술되어 있지만 제한지역에 대해서는 세부적으로 기술하고 있지 않다.

[표 5] 「보안업무 취급 지침」 제4절 시설보안

1. 사옥 및 보호구역의 보안

나. 제한구역과 통제구역의 지정 및 보호대책

○ 제한구역과 통제구역에 대하여는 다음과 같이 대책을 수립하여야 한다.

- 1) 출입인가의 한계설정과 비인가자의 출입통제
- 2) 주·야 경계대책
- 3) 외부로부터의 투시, 도청 및 파괴물질의 투척 방지대책
- 4) 방화대책
- 5) 경보대책
- 6) 기타 필요한 보안대책

○ 제한구역과 통제구역의 설정대상은 별표 25에 정한 기준에 따른다.

○ 을지연습기간 중에는 상황실·통신실 및 통제단실이 통제구역이 된다.

다. 보호구역의 관리

○ 보호구역의 관리책임은 관할구역 담당팀장(팀 단위 미만인 경우에는 최상급

7) 「총무규정」 제4장(보안·비상근무) 제1절 제69조(보호구역의 지정)

② 보호구역은 ‘제한지역’, ‘제한구역’, ‘통제구역’으로 구분된다.

- 직위자)이 정책임자가 되며 그의 차하위직에 있는 자가 부책임자가 된다.
- 보호구역 관리책임자는 항상 출입자의 동태를 감시하고 안내와 통제 등 보안 조치를 강구하여야 한다.

[별표 25] 보호구역 설정기준

| 구분          | 사업장별         | 보 호 구 역                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 비고                                                                                                                      |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |              | 통제구역                                                                                                                                         | 제한구역                                                                                                                                                                                | 제한지역                                                                                   |                                                                                                                         |
| 공 통 사 항     | 본사 및 전사업소    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙통신통제실</li> <li>· 무기 및 탄약고</li> <li>· CPX 상황실 (운전기간중)</li> <li>· 기타 사업소장이 필요하다고 인정하는 구역</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 옥내외 변전설비</li> <li>· 교환실</li> <li>· 자유저장지역</li> <li>· 소화장비(포말용액) 원액탱크</li> <li>· 도면 및 중요문서 보관소</li> <li>· 기타 사업소장이 필요하다고 인정하는 구역</li> </ul> |                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 테렉스실 출입구에 다음과 같은 적색 글씨의 표시판 부착 관계자 이외의 출입을 금함 (규격은 부착 장소에 따라 적의 조정)</li> </ul> |
| 고 유 시설물 사 항 | 본사 및 특 수 사업소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 급전실</li> <li>· 전산실</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기계실 및 전원실</li> <li>· 도표(제도)실</li> <li>· 실험실</li> </ul>                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                         |
|             | 수 력 발전소      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배전반실 (주 제어실)</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 발전기 시설건물전역 (다만, 일반사무실 제외)</li> <li>· 댐 및 수로(공도교 제외)</li> <li>· 비상 발전실</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 댐중심상류 500m하류 700m이내 전역</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비상발전실은 발전기 시설건물과 분리 별도 건물에 설치되어 있을시 설정</li> </ul>                              |
|             | 원자력 발전소      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배전반실 (주 제어실)</li> <li>· 보건물리실</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 발전기 시설건물전역 (다만, 일반사무실 제외)</li> <li>· 급수실(물처리실)</li> <li>· 폐기물처리장</li> <li>· 정수장, 소방대</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 발전소 중심 반경 700m이내 전역</li> <li>· 야적장</li> </ul> |                                                                                                                         |

사규 「총무규정」 제4장 제69조(보호구역의 지정)에 기술되어 있는 “제한지역”의 정의는 “비밀 또는 중요시설 및 자재의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 일반인의 출입에 감시가 요구되는 지역”이라 기술되어 있는데 비해 하위 규범인 전사 「출입관리지침」<sup>8)</sup> 제1장 제3조(용어의 정의)에 기술된 제한지역의

8) 전사 「출입관리지침」

- 우리 회사에 공통으로 적용하는 기타규범
- 원전본부(4개)별로 시행되던 원전본부별 「출입통제내칙」을 통합하여 2014. 4. 30. 제정하고 2015. 12. 10. 개정(2차)하여 전사에 적용하고 있음

정의는 상위 규범인 「총무규정」에 기술되어 있는 정의와 달리 아래 [표 6]과 같이 시설보안의 대상을 축소(비밀 또는 중요시설 및 자재의 보호 → 비밀 또는 국가중요시설을 보호)하여 기술하고 있다.

[표 6] 「총무규정」 및 「출입관리지침」에 정의된 용어의 비교

| 구 분         | 「총무규정」                                                                                                                                               | 「출입관리지침」                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제한지역<br>정 의 | <ul style="list-style-type: none"> <li>제4장 제69조(보호구역의 지정)</li> <li>- 제한지역 : 비밀 또는 중요시설 및 자재의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 일반인의 출입에 감시가 요구되는 지역</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>제1장 제3조(용어의 정의)</li> <li>- 제한지역 : 비밀 또는 국가중요시설을 보호하기 위하여 울타리 또는 경비인력에 의하여 일반인의 출입 감시가 요구되는 지역</li> </ul> |

이번 신한울 건설현장 자재 무단 반출사건과 관련하여 전사 「출입관리지침」을 제정하고 우리 회사 시설방호와 관련 업무에 대한 사업소 총괄 및 관리감독 책임이 있는 관리본부 보안정보처 실무부서 담당직원에 의하면 “「출입관리지침」 제3조 제7항에 의거 출입통제시설 3등급에 속하는 건설소의 경우 우리 직원이 근무하는 건설소 사무실(사옥) 만을 뜻하는 것으로 건설현장 부지는 포함되는 않으며, 따라서 건설현장 부지에 대해서는 우리 회사의 시설보안 관리의 대상이 아니다”라고 진술하고 있다.

그러나, 원전 건설소의 경우 「국가보안시설 및 보호장비 관리지침」에 따라 원전 건설이 완료되면 국가보안시설(가급)로 지정되는 중요시설이며, 원자력발전소를 건설하기 위해서는 우리 회사에서 「원자력안전법」에 따라 원자력안전위원회로부터 건설부지에 대한 방사선환경평가, 부지조사보고, 부지승인, 건설허가, 특정핵물질 계량관리규정 등을 승인 받아야 하고, 건설현장 부지도 우리 회사 소유의 부지로 우리 회사의 장비와 자재들이 시공사와 협력회사의 책임 하에 현장 자재창고 및

야적장에 보관·관리되고 있으며 이를 우리 회사 직원이 감독하고 있다.

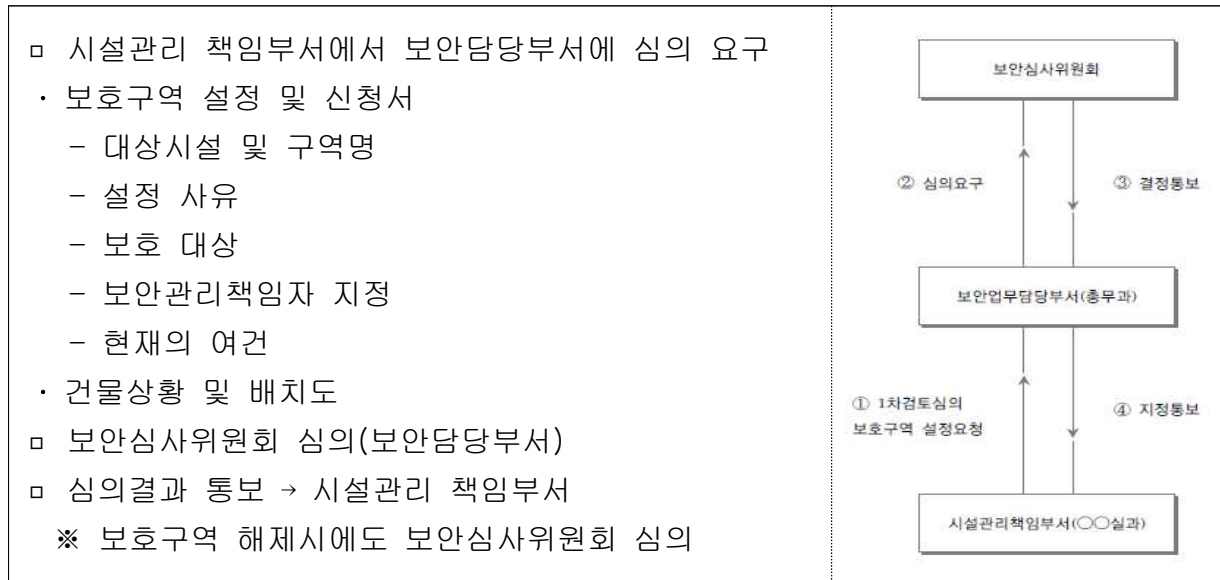
정부부처인 행정자치부에서도 시설보안에 대해서는 대통령령 제19431호 「보안업무규정」, 대통령훈령 제149호 「보안업무규정시행세칙」과 행정자치부훈령 제205호 「보안업무규정 시행요강」에 근거하여 「보안업무편람」을 제정하고 “보호구역”(우리 회사와 같이 제한지역, 제한 구역, 통제구역으로 구분함)을 지정하여 시설보안을 유지하도록 하고 있다.

#### ☛ 행정자치부 「보안업무편람」“시설보안”및“제한지역”의 개념

- 시설보안의 정의
  - 각급기관의 장과 국가 중요시설, 장비 및 자재를 관리하는 자는 국가의 비밀보호와 국가중요시설 장비 및 자재를 적 및 불순분자로부터 보호하고 지속적인 기능을 유지시키기 위하여 일정한 장소에 일정한 범위를 정하여 보호 관리하는 것
- 시설보안의 요인
  - 당해 중요시설, 장비 및 자재가 적에게 파괴, 훼손, 발취 될 경우 공익에 막대한 지장을 초래할 것이 예상되고, 긴급 복구가 어렵거나 상당한 비용이 소요될 것으로 판단될 경우
  - 일반시설과 같이 관리하여 기밀이 누설될 우려가 있는 경우
  - 기타 시설관리 책임자가 필요하다고 인정하는 시설, 장비 및 자재
- 제한지역의 정의
  - 비밀 및 정부재산 보호를 위하여 울타리 또는 경호원에 의하여 일반인의 출입에 감시가 요구되는 지역
- 제한지역의 설정대상
  - 시설보호를 위해 시설관리 책임자가 판단 설정하는 지역

이러한 “제한지역”의 지정은 시설관리 책임부서에서 심의를 요구하면 보안담당부서에서 보안심사위원회의 심의를 거쳐 신규지정과 해제를 하도록 하고 있으며, 아래 [표 7]은 이러한 행정자치부의 보호구역 지정절차 및 흐름도를 나타낸 것이다.

[표 7] 보호구역 지정절차 및 흐름도



최근에는 북한의 핵실험 및 장거리 미사일 발사실험에 대한 우리나라와 국제 사회의 제재 움직임에 대하여 북한은 국가 요인 및 국가주요시설에 대한 테러를 시도할 것임을 공개적으로 천명하고 있는 상황이며, 급진 이슬람 무장테러 단체인 IS도 우리나라 주요시설에 대한 테러를 감행할 것이라는 위협을 하고 있다. 그러므로 건설 중인 원전에 대하여도 테러에 대비하여 출입 등 보안관리를 강화할 필요성이 높아지고 있다.

이러한 상황을 종합해 보면, 「보안업무취급지침」에서는 상위규정인 「총무규정」의 세부내용으로 규정해야 할 제한지역에 대하여 세부적으로 기술하고 있지 않고, 전사 「출입관리지침」에서는 상위 규범인 「총무규정」에 기술되어 있는 제한지역의 정의와 달리 시설보안의 대상을 축소(비밀 또는 중요시설 및 자재의 보호 → 비밀 또는 국가중요시설을 보호)하여 기술하고 있다. 그리고 전사 「출입관리지침」을 관리하고 우리 회사 시설방호 업무에 대한 총괄책임이 있는 관리본부 보안정보처<sup>9)</sup>에서도

건설현장 부지에 대해서는 우리 회사의 시설보안 관리의 대상에서 제외하고 있다.

또한, 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)의 경우 건설부지의 시설보안 주체를 건설소에 있다고 기술하고 있지만, 실제적으로는 건설현장 경비 및 보안 관리의 임무에 대해 신한울 1,2호기 주설비공사 도급계약서에 반영하여 시설보안 관련 업무를 시공3사에서 관리하게 함으로써 건설소 직원들은 시설보안업무를 시공 3사의 업무로 취급하고 있는 실정이다. 이러다 보니 건설소 부지에 대한 시설보안 업무는 형식적으로 관리될 수밖에 없고, 신한울 제1건설소 현장부지 내 사급자재를 무단 반출하여 처분한 사건이 발생하는 원인이 되었다.

따라서, 건설현장 부지의 중요시설(장비 및 자재 등)을 보호하기 위하여 앞서 살펴본 바와 같이 「총무규정」 제4장 제69조(보호구역의 지정) 제2항 제1호 제한지역(비밀 또는 중요시설 및 자재의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 일반인의 출입에 감시가 요구되는 지역)의 정의와 「총무규정」 제4장 제75조(중요시설의 건설시 방호대책) 그리고, 「보안업무 취급 지침」 제1절의 보안업무협의회의 기능<sup>10)</sup>에 기술된 내용에 따라 원자력 건설소(건설현장 부지 포함) 등에 대해서도 보안업무 관리대상 보호구역(제한 지역)으로 설정을 검토·심의한 후 제한지역에 대해서도 세부적으로 보호 대책을 수립할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있는 것이다.

한편, 우리 회사의 전사 「출입관리지침」은 1등급 출입통제시설인 원자력발전소에 대한 인원 및 차량의 출입, 물품의 반출입 절차와 요건 등을 위주로 규율하고

---

9) 사규 「직제규정」의 보안정보처 업무

□ 주요 업무 : 전사 보안업무 총괄, 시설방호 및 물리적방호 업무, 정보보안 정책수립 및 시행 등

10) 보안업무협의회(본사협의회)는 다음사항에 대하여 심의한다.

- 보안제도의 개선에 관한 사항, - 보안업무에 관한 기획·조정·감독·통제에 관한 사항
- 기타 보안상 중요하다고 인정되는 사항

있어 2등급부터 5등급 출입통제시설<sup>11)</sup>의 인원 및 차량의 출입, 물품의 반·출입, 경비근무자의 권한과 의무 등에 대하여는 세분화하여 규율하지 못하고 있다.

따라서, 전사 「출입관리지침」 또한 검토·개정하여 2등급부터 5등급 출입통제 시설의 인원 및 차량의 출입, 물품의 반출입, 경비근무자의 권한과 의무 등에 대하여도 세분화하여 규율하는 것이 요구된다.

#### 나. 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리) 검토

신한울 제1건설소에서는 2011. 3. 30.부터 신한울 1,2호기 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)를 작성하고 현장에 적용하고 있는데, 상위 규정인 전사「출입관리지침」의 내용을 반영하면서도 인원 출입증의 종류와 그 유효기간, 인원 및 차량 출입증 발급 행위의 주체 등에 대하여는 전사 「출입관리지침」과 달리 [표 8]과 같이 다르게 적용하고 있다.

[표 8] 「출입관리지침」 및 「건설업무편람」(건설부지 출입관리) 비교

| 항 목                   | 전사 「출입관리지침」                                                                                                                        | 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인원출입증의<br>종류/유효<br>기간 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 상시 출입증 : 2년</li> <li>□ 수시 출입증 : 3개월 이상 1년 미만</li> <li>□ 일시 출입증 : 1일(출입 당일만 유효)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 상시 출입증 : 1개월 이상</li> <li>□ 수시 출입증 : 상시출입증을 발급받기 전 또는 1개월 미만 업무 및 작업 등의 목적</li> <li>□ 방문증 : 당일 3시간(건설현장 작업외 단순방문)</li> </ul> |
| 인원<br>출입증<br>발급절차     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 출입증 발급신청 → 업무부서장(팀장) 승인 → 보안담당부서장(팀장) 승인 → 출입증 발급(보안담당부서장)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 출입증 발급신청 → 업무관련부서장 승인 → 주관부서장 승인 → 출입증 발급(행위주체 명시되지 않음)</li> </ul>                                                          |

11) 전사 「출입관리지침」에 따른 한수원 “출입통제시설”의 등급분류

- 1등급 : 원자력발전소
- 2등급 : 양양양수, 화천수력, 춘천수력, 팔당수력, 예천양수, 무주양수, 삼랑진양수, 청송양수, 산청양수, 청평양수
- **3등급** : 의암수력, 청평수력, 괴산수력, 강릉수력, 안흥수력, 보성강수력, 섬진강수력 등 발전시설 및 중앙 연구원, **건설소**
- 4등급 : 본사, 서울사무소, 본사이전추진센터 및 기타 본사의 기능을 수행하는 사무소.
- 5등급 : 인재개발원, 방사선보건연구원

| 항 목           | 전사 「출입관리지침」                    | 「건설업무편람」(건설부지 출입관리)                                       |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 차량출입증<br>발급절차 | ▣ 차량출입증은 인원 출입증이 발급된 자에 한하여 발급 | ▣ 출입증 발급신청 → 업무관련부서장 승인 → 주관부서장 승인 → 출입증 발급(행위주체 명시되지 않음) |

신한울 제1건설소의 경우 원전건설의 특수성과 건설현장의 상이한 지역여건으로 인해 전사 「출입관리지침」에 위배되는 내용이 일부 포함된 채, 자체 내칙을 제정하여 운영중에 있는데, 이는 전사 「출입관리지침」제34조(사업소의 위임사항) “본 지침에 정한 규정의 세부 운영사항은 본 지침을 위배하지 않는 범위 내에서 사업소별 자체 내칙으로 운영한다”는 취지에 위배되는 사항이다.

따라서 건설소의 경우도 전사 「출입관리지침」을 그대로 적용하거나 또는 건설소 현장의 특성상 「현장내부절차서」를 별도로 제정하여야 할 필요가 있는 경우에는 상위 규정인 전사 「출입관리지침」에 배치되지 않도록 하여야 하고 부득이 전사 「출입관리지침」에 배치되는 내용이 포함되어야 할 경우 관련부서(본사 보안정보처 등)와 충분한 협의과정을 거쳐야 할 것이다.

**조치할 사항      관리본부장께서는** ① 총무규정」 제4장(보안·비상근무)의 제69조(보호구역의 지정), 제70조(보호구역의 관리), 제75조(중요시설 건설시 방호대책)에 기술된 내용과 「보안업무 취급 지침」 보안업무협의회 기능에 의거하여 원자력 건설소(건설현장 부지 포함) 등에 대해서도 세부 보호대책을 수립할 수 있는 방안(건설현장 부지를 제한지역으로 지정하는 등)을 관련부서와 협의·검토하신 후 관련 절차를 통하여 「보안업무 취급 지침」에 반영될 수 있도록 조치하기기 바랍니다.

② 전사 「출입관리지침」은 제1등급 출입통제시설인 원자력발전소의 인원 및 차량의 출입, 물품의 반출입 요건과 절차를 위주로 규율하고 있어 제2등급에서 제5등급 출입통제시설에 대하여는 사각지대가 발생하고 있으므로 전사 「출입관리지침」을 검토하시어 제2등급에서 제5등급 출입통제시설의 인원 및 차량의 출입, 물품의 반출·입, 경비근무자의 권한과 의무 등에 대하여도 세분화하여 규율할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

③ 원자력발전소 건설현장 부지 출입의 경우 전사 「출입관리지침」 제34조(사업소 위임사항)에 따라 사업소별 자체 내칙으로 운영할 경우 「현장내부절차서」를 제정하여 운영될 수 있도록 조치하여 주시고, 사업소별 건설현장의 특성상 부득이하게 「출입관리지침」에 배치되는 내용이 포함되어야 할 경우 관련부서(본사 보안정보처 등)와 충분한 협의과정이 이루어진 후 운영될 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다.